

Cloud SQL 구현 (1)

작업 1. Cloud SQL 데이터베이스 만들기

이 작업에서는 Google Cloud 권장사항을 따라 SQL 서버를 구성하고 비공개 IP 연결을 만듭니다.

1. Google Cloud 콘솔의 **탐색 메뉴** 에서 **SQL**을 클릭합니다.
2. **인스턴스 만들기**를 클릭합니다.
3. **MySQL 선택**을 클릭합니다.
4. 다음을 지정하고 나머지 설정은 기본값으로 둡니다.

속성	값	
Cloud SQL 버전 선택	Enterprise	
버전 사전 설정	개발	
데이터베이스 버전	8.0	
인스턴스 ID	mydb	
비밀번호	Frodo5020!!	
리전	aisa-northeast3(서울)	
영역 가용성	단일 영역	

참고: 루트 비밀번호를 기록해 두세요. 이후 단계에서 [ROOT_PASSWORD]에 사용됩니다.

1. **구성 옵션 표시**를 펼칩니다.
2. **머신 구성** 섹션을 펼칩니다.
3. 적절한 양의 vCPU와 메모리를 프로비저닝합니다. **머신 구성**을 선택하려면 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 옵션을 살펴봅니다.
4. 이 실습에서는 드롭다운 메뉴에서 **전용 코어**를 선택한 후 **vCPU 1개, 3.75GB**를 선택합니다.
5. 다음으로, **스토리지** 섹션을 펼친 후 **스토리지 유형은 SSD로 선택** 합니다..
6. 각 용량 옵션을 **클릭**하여 10GB로 재 설정하고 저장 용량 자동 증가 사용 설정은 해제 합니다.
7. **연결** 섹션을 펼칩니다.
8. **비공개 IP**를 선택합니다.

9. 네트워크 드롭다운에서 **mynet** 을 선택합니다.
10. 표시되는 **연결 설정** 버튼을 클릭합니다.
11. 오른쪽 패널에서 **API 사용 설정, 자동으로 할당된 IP 범위 사용, 계속**을 차례로 클릭한 후 **연결 만들기**를 클릭합니다.
(이 과정은 몇 분의 시간이 소요 될 수 있습니다.)
12. 데이터 보호 섹션을 펼칩니다.
13. 자동 일일 백업을 비활성화 합니다.
14. 인스턴스 삭제 방지, 인스턴스 삭제 후 백업 보관, 인스턴스 삭제 시 최종 백업 모두 비활성화 합니다.

☒ **표준 백업 등급**
일일 예약 및 PITR을 사용하는 기본적인 보호입니다. [자세히 알아보기](#)

자동 백업 및 point-in-time recovery
최소 비용으로 데이터가 손실되지 않도록 보호해 보세요. 스토리지에서 보관 중인 자동 백업 및 로그 보관 일수를 지원할 수 있는지 확인하세요. [자세히 알아보기](#)

☐ 자동 일일 백업

☐ point-in-time recovery 사용 설정
1초 미만의 단위로 데이터를 특정 시점으로 복구할 수 있습니다. 복제에 필요한 바이너리 로그가 사용 설정됩니다.

☐ **고급 백업 등급** **미리보기**
유연한 예약 및 Backup Vault 스토리지를 사용하는 향상된 보호 모드입니다. [자세히 알아보기](#)

인스턴스 삭제 보호
실수로 인한 삭제 및 데이터 손실로부터 보호합니다. [자세히 알아보기](#)

☐ 인스턴스 삭제 방지
이 인스턴스가 실수로 또는 무단 삭제되지 않도록 방지합니다. 삭제를 시도하기 전에 이 설정을 사용 중지하세요.

☐ 인스턴스 삭제 후 백업 보관
자동 백업은 설정에 따라 보관되지만 주문형 백업은 수동으로 삭제할 때까지 보관됩니다. 스토리지는 사용량에 따라 요금이 청구됩니다.

☐ 인스턴스 삭제 시 최종 백업
최종 백업은 인스턴스 삭제 중에 자동으로 생성됩니다. 기본적으로 삭제 후 30일 동안 최종 백업이 저장됩니다.

15. 페이지 하단의 **인스턴스 만들기**를 클릭하여 데이터베이스 인스턴스를 만듭니다.



참고: 생성 버튼을 클릭할 수 있게 되려면 비공개 IP 변경사항이 전파될 때까지 기다려야 할 수 있습니다.

16. DB가 생성 되면 DB의 비공개IP 주소를 확인 합니다.

필터 속성 이름 또는 값 입력

☐ 상태	인스턴스 ID	문제	Cloud SQL 버전	유형	공개 IP 주소	비공개 IP 주소	인스턴스 연결 이름
☒	mydb		Enterprise	MySQL 8.0	34.72.243.255	172.17.144.3	frodo01:us-central1:mydb

작업 2. Database 환경 구성하기

이 작업에서는 만들어진 SQL에 Database와 사용자를 추가 합니다.

1. Google Cloud 콘솔의 **탐색 메뉴** 에서 **SQL**을 클릭합니다.
2. 인스턴스 메뉴로 이동하면 앞에서 생성된 mydb가 보입니다.
3. mydb를 클릭하여 상세 페이지로 이동합니다.
4. 왼쪽 메뉴 항목에서 데이터베이스를 클릭 합니다.
5. 데이터베이스 만들기를 선택합니다. 데이터베이스 이름에 **frodo** 를 입력 합니다. 나머지는 그대로 두고 만들기를 선택 합니다.

데이터베이스 만들기

데이터베이스 이름 *

frodo

MySQL 식별자 규칙을 따라야 합니다. [자세히 알아보기](#)

문자 집합 *

utf8mb4

나중에 ALTER DATABASE 쿼리를 실행하여 변경할 수 있습니다.

대조

기본 대조

나중에 ALTER DATABASE 쿼리를 실행하여 변경할 수 있습니다.

만들기

취소

6. 왼쪽 메뉴에서 사용자를 선택 합니다.

7. 사용자 계정 추가를 선택 합니다. 사용자 이름에 `frodo` 를 비밀번호에 `Frodo5020!!` 를 입력하고 나머지는 그대로 두고 추가 버튼을 클릭 합니다.
8. 왼쪽 메뉴에서 Cloud SQL Studio를 선택 합니다.
9. 데이터베이스는 frodo를 선택 합니다.
10. 사용자는 frodo를 선택하고 앞에서 만든 비밀번호 Frodo5020!!를 입력 하고 인증을 클릭 합니다.

11. 새 SQL 편집기 탭을 선택 합니다.
12. 아래 내용을 입력하고 실행을 클릭 합니다.

```
CREATE TABLE users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

13. 왼쪽에 테이블 항목에 users라는 테이블이 생성 된 것을 확인 합니다.

Google Cloud My First Project cloudsql

모든 인스턴스 > mydb

기본 ... 탐색기

- Databases 1
 - frodo(기본값)
 - 테이블 1
 - users
 - 뷰 0
 - 이벤트 0
 - 함수 0
 - 프러시저 0

<> 제목 없는 쿼리

실행 저장 형식 삭제

```

1 CREATE TABLE users (
2   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   username VARCHAR(50) NOT NULL,
4   password VARCHAR(255) NOT NULL
5 );

```